

1 - Monitoramento em Tempo Real

Como dono do carro, eu quero visualizar dados básicos do veículo em tempo real para acompanhar seu funcionamento.

Histórias de Usuário

US01

Como dono do carro, quero ver velocidade, RPM e temperatura no app para acompanhar o carro enquanto dirijo.

Critérios de Aceitação

- Deve exibir:
 - Velocidade
 - RPM
 - Temperatura do motor
 - Atualização em tempo real (≤ 1 segundo de delay)
 - Interface simples e legível
-

2 - Diagnóstico Automotivo

Como mecânico, quero acessar dados detalhados do carro para identificar falhas rapidamente.

Histórias de Usuário

US02

Como mecânico, quero visualizar dados do carro para diagnosticar problemas.

Critérios de Aceitação

- Deve exibir:
 - Temperatura do motor
 - Pressão de óleo e combustível
 - Voltagem da bateria
 - Ignition Advance
 - ECT (*Engine Coolant Temperature*)
 - IAT (*Intake Air Temperature*)
 - TPS (*Throttle Position Sensor*)
 - FR (*Fuel Rate*)
 - MAP (*Manifold Absolute Pressure*)
- Interface simples e legível

3 - Análise de Performance

Como preparador automotivo, quero analisar dados avançados para melhorar o desempenho do veículo.

Histórias de Usuário

US03

Como preparador, quero visualizar dados de desempenho para analisar o comportamento do motor.

CrITÉrios de Aceitação

- Exibir dados de:
 - RPM
 - Velocidade
 - Temperatura do motor
 - Pressão de óleo e combustível
 - Sonda lambda
 - Ignition Advance
 - ECT (*Engine Coolant Temperature*)
 - IAT (*Intake Air Temperature*)
 - TPS (*Throttle Position Sensor*)
 - FR (*Fuel Rate*)
 - MAP (*Manifold Absolute Pressure*)
 - Taxa de atualização consistente
-

4 - Interface Física (Display no Carro)

Como dono do carro, quero ver dados diretamente em uma tela no carro para não depender do celular.

Histórias de Usuário

US04

Como motorista, quero visualizar dados em uma tela embarcada para não usar o celular dirigindo.

CrITÉrios de Aceitação

- Tela deve mostrar:
 - RPM

- Velocidade
 - Temperatura do motor
 - Atualização em tempo real
-

5 - Conectividade Conectividade via Rede

Como dono do carro, quero conectar o sistema ao celular via rede para acessar os dados em tempo real.

Histórias de Usuário

US05

Como usuário, quero acessar os dados do veículo através da rede da Raspberry Pi para visualizar no celular.

Critérios de Aceitação

- A Raspberry Pi deve atuar como servidor na rede
 - O dispositivo deve se conectar à rede da Raspberry Pi
 - Comunicação deve ocorrer via HTTP ou WebSocket
 - Reconexão automática em caso de perda de conexão
 - Latência baixa ($\leq 1s$)
 - Deve funcionar em rede local (sem depender de internet)
-

REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 — O sistema deve coletar dados da ECU via OBD2
RF02 — O sistema deve exibir dados
RF03 — O sistema deve transmitir dados via rede utilizando a Raspberry Pi
RF04 — O sistema deve exibir dados em display físico
RF05 — O sistema deve permitir leitura de códigos de erro (DTC)
RF06 — O sistema deve permitir limpeza de erros
RF07 — O sistema deve gerar gráficos de desempenho
RF08 — O sistema deve permitir exportação de dados

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- RNF01 — Latência máxima de 1 segundo
- RNF02 — Interface deve ser responsiva e legível
- RNF03 — Sistema deve funcionar continuamente sem travamentos
- RNF04 — Consumo de energia otimizado
- RNF05 — Comunicação deve ser segura na rede
- RNF06 — Os dados devem ser exibidos em tempo real